TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Hidrojen

Doküman no: TS-GAZ-H2-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 03

1. Konu

Yüksek saflıkta (%99,999) hidrojen, 50 litre su hacimli tüpte, 200 bar dolumla teslim edilir. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacak ve gaz kromatografisi (GC) analizlerine uygun olacaktır. Hidrojen yanıcıdır. Stabilite süresi en az 24 aydır. Gaz miktarı sertifikada m³ olarak yazılır.

2. Saflık ve safsızlık

Sınırlar, yayımlanmış hidrojen 5.0 ürün spesifikasyonundaki azami değerlerdir. Toplam safsızlık 10 ppm'i geçmez.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0 · GC analizine uygun
Asgari saflık	Hacimce %99,999 hidrojen
Oksijen	≤ 2 ppm
Nem	≤ 3 ppm
Azot	≤ 5 ppm
Stabilite	En az 24 ay
Kullanım sınırı	En az 5 bar; sıcaklık 15–25 °C

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur. ISO 9001 kapsamı özel gaz dolumunu içerir.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Bu gazın saflık veya bileşim analizi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarda yapılır. Akreditasyon kapsamı bu gazı içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Akreditasyon belgesi sunulur. Bu şart zorunludur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış W 21,8 × 1/14" sol diştir (DIN 477 No. 1). UN 1049. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık veya bileşim, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi, seri numarası, dolum basıncı ve stabilite süresi bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika, tablodaki her sınır için sayısal sonuç veya sınıra uygunluk gösterir. Sınırı aşan veya TÜRKAK akreditasyon şartını karşılamayan tüp değiştirilir.